

	SEKOLAH DARMA YUDHA	No. Dokumen	04-CUR-046
		No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	02 Feb 2024
	LEMBAR SOAL ASESMEN – TIPE 3		

Nama Sekolah : SMA DARMA YUDHA
Jenis Asesmen : SMALL TEST (E)
Mata Pelajaran : Fisika
Semester : 1
Tahun Pelajaran : 2026/2027

Nama :

Kelas : XI....

Tanggal :

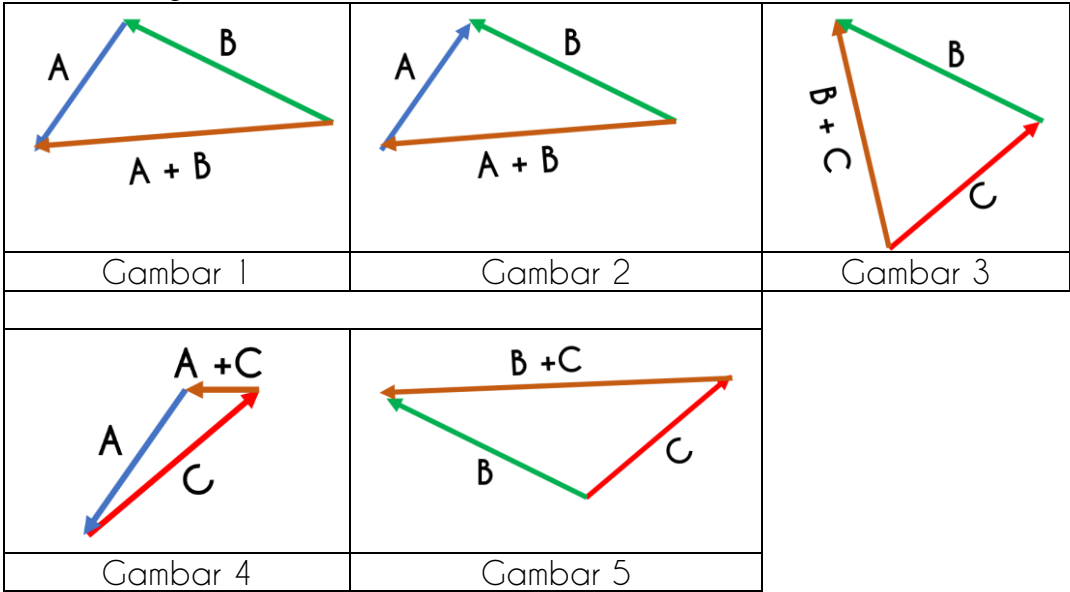
Petunjuk Pengerjaan:

- Tuliskan nama, kelas dan tanggal.
- Bagian A: 50 poin
- Bagian B: 50 poin
- Berikan uraian jawaban atau alasan dengan benar, lengkap dan jelas pada soal bagian B.

A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih jawaban yang paling tepat!

1. Sebuah mobil bergerak di jalan raya dengan kecepatan 72 km/jam ke arah timur. Saat mendekati lampu merah, pengemudi mengerem sehingga mobil mengalami perlambatan. Selama pengereman, gaya gesek antara ban dan jalan bekerja berlawanan arah dengan gerak mobil.
Besaran-besaran fisika yang terlibat adalah:
(1) Kecepatan mobil
(2) Massa mobil
(3) Percepatan mobil
(4) Gaya gesek
Besaran yang termasuk besaran vektor ditunjukkan oleh nomor....
A. (1) dan (2)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (4) saja
E. (1), (2), (3), dan (4)
2. Dua buah gaya bekerja pada satu titik yang sama yaitu $F_1 = 30\text{ N}$ dan $F_2 = 18\text{ N}$, dengan sudut apit antara keduanya sebesar 60° . Jika resultan kedua gaya tersebut digambarkan menggunakan metode jajar genjang, maka besar resultan gaya tersebut adalah
A. 47 N
B. 44 N
C. 42 N
D. 48 N
E. 45 N
3. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 40 km/jam membentuk sudut 30° terhadap sumbu x positif. Besar komponen vektor kecepatan tersebut pada sumbu x dan sumbu y berturut-turut adalah
A. 20 km/jam dan $20\sqrt{2}$ km/jam
B. 20 km/jam dan $20\sqrt{3}$ km/jam
C. $20\sqrt{3}$ km/jam dan 20 km/jam
D. $20\sqrt{3}$ km/jam dan $20\sqrt{2}$ km/jam
E. $20\sqrt{3}$ km/jam dan $20\sqrt{3}$ km/jam

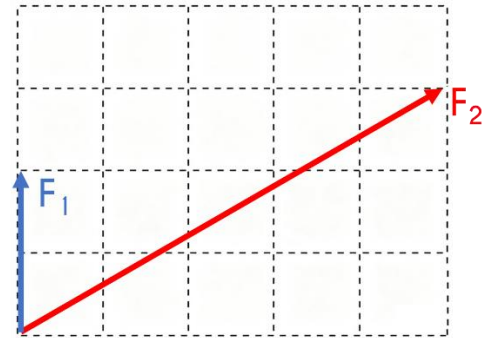
4. Perhatikan gambar vektor berikut.



Dengan menggunakan metode segitiga, resultan vektor yang benar ditunjukkan oleh gambar

- A. Gambar 1
- B. Gambar 2
- C. Gambar 3
- D. Gambar 4
- E. Gambar 5

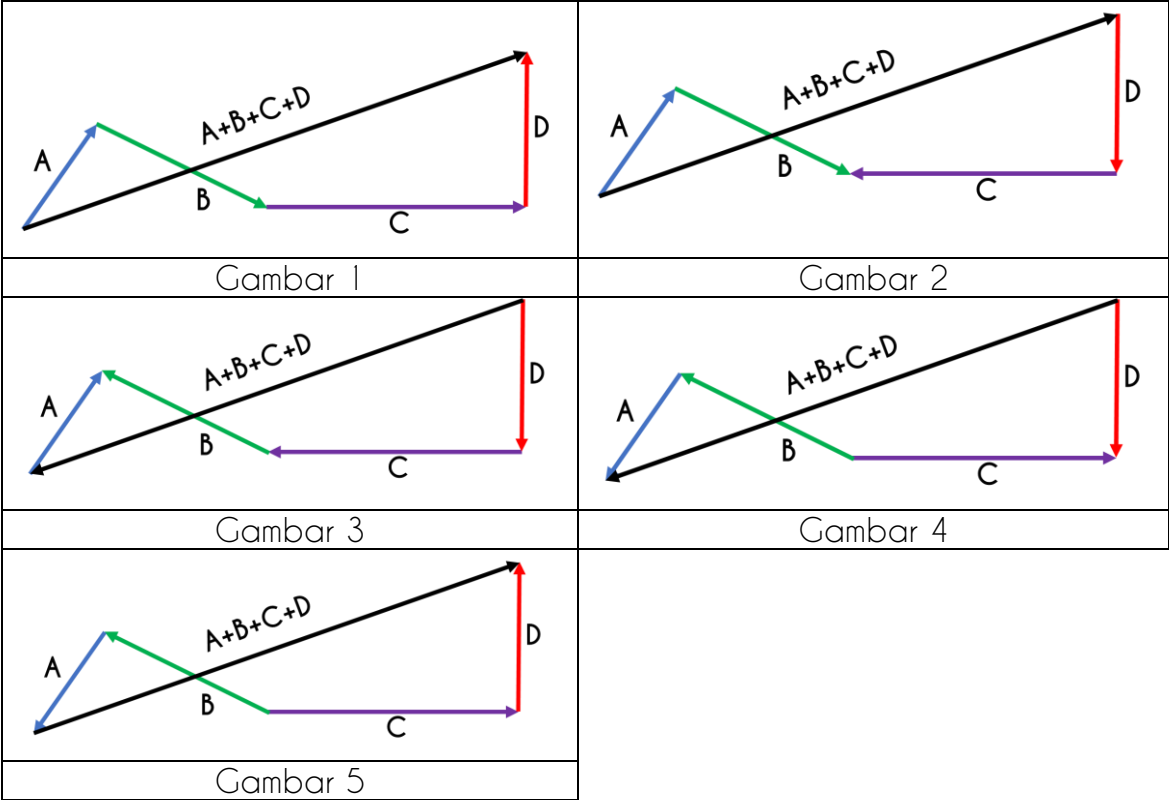
5. Perhatikan vektor **F₁** dan vektor **F₂** yang besar dan arahnya terluks pada kertas berpetak seperti gambar di samping. Jika panjang satu kotak adalah satu Newton (N), maka besar resultan kedua vektor adalah....



- A. $5\sqrt{2}$ N
- B. $2\sqrt{2}$ N
- C. $8\sqrt{2}$ N
- D. $12\sqrt{2}$ N
- E. $24\sqrt{2}$ N

6. Seorang siswa mengukur dua gaya yang bekerja pada sebuah balok di atas meja datar. Gaya pertama sebesar 12 N searah sumbu-x positif, dan gaya kedua sebesar 16 N searah sumbu-y positif, sehingga kedua gaya saling tegak lurus satu sama lain. Arah vektor resultan tersebut dari kedua gaya tersebut adalah....
- A. Membentuk sudut 37° terhadap sumbu-x positif
 - B. Membentuk sudut 45° terhadap sumbu-x positif
 - C. Membentuk sudut 53° terhadap sumbu-x positif
 - D. Membentuk sudut 37° terhadap sumbu-y positif
 - E. Membentuk sudut 60° terhadap sumbu-x positif

7. Perhatikan gambar vektor berikut!

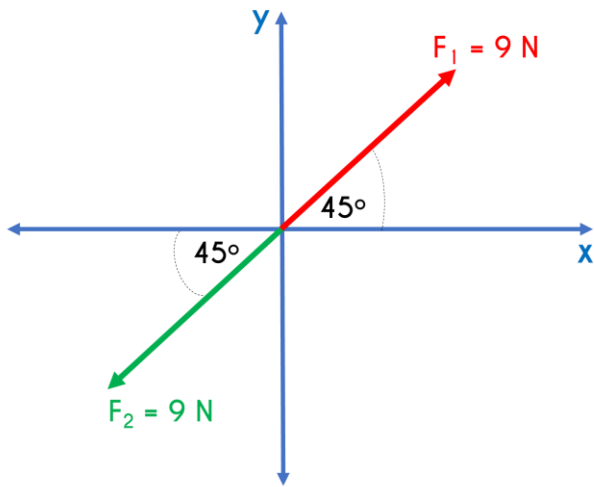


Besar vektor resultan $\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} + \mathbf{D}$ yang benar adalah

- Gambar 1
 - Gambar 2
 - Gambar 3
 - Gambar 4
 - Gambar 5
8. Diketahui vektor $\mathbf{A} = (20\mathbf{i} - 8\mathbf{j} + 4\mathbf{k})$ satuan dan vektor $\mathbf{B} = (8\mathbf{i} + 12\mathbf{j} - 16\mathbf{k})$ satuan. Hasil $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ adalah
- 10 satuan
 - 8 satuan
 - 0 satuan
 - 10 satuan
 - 8 satuan
9. Diketahui dua buah vektor yaitu $\mathbf{a} = 6\mathbf{i} + \mathbf{j}$ dan $\mathbf{b} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j}$. Hasil penjumlahan vektor $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ adalah
- $7\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$
 - $4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$
 - $-2\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$
 - $4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$
 - $2\mathbf{i} - 8\mathbf{j}$
10. Diketahui vektor $\mathbf{A} = (2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k})$ satuan dan vektor $\mathbf{B} = (\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k})$ satuan. Hasil $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ adalah
- $2\sqrt{2}$ satuan
 - $5\sqrt{2}$ satuan
 - $7\sqrt{2}$ satuan
 - $8\sqrt{2}$ satuan
 - $9\sqrt{2}$ satuan

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan disertai lengkap uraian jawaban!

1. Dua buah vektor gaya bekerja pada satu titik tangkap yang sama, masing-masing besarnya $F_1 = 8\text{ N}$ dan $F_2 = 8\text{ N}$. Sudut apit antara kedua vektor tersebut mula-mula adalah 120° . Manakah pernyataan berikut yang benar terkait resultan kedua vektor tersebut (dengan metode jajar genjang)? Pilihlah jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.
- ☐ Besar resultan kedua vektor tersebut adalah 8 N
 - ☐ Jika sudut apit diperkecil menjadi 60° , besar resultan menjadi $8\sqrt{3}\text{ N}$
 - ☐ Jika sudut apit diperbesar menjadi 180° , besar resultan menjadi 0 N
 - ☐ Jika sudut apit diperkecil menjadi 0° , besar resultan menjadi 16 N
 - ☐ Arah resultan R membagi dua sama besar sudut apit antara F_1 dan F_2
2. Dua buah vektor gaya F_1 dan F_2 bekerja pada satu titik tangkap yang sama seperti gambar.



- Manakah pernyataan berikut yang benar?
Pilihlah jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.
- ☐ Sudut apit antara F_1 dan F_2 adalah 180°
 - ☐ Komponen F_1 pada sumbu X adalah $4,5\sqrt{2}\text{ N}$
 - ☐ Komponen F_2 pada sumbu Y adalah $-4,5\sqrt{2}\text{ N}$
 - ☐ Besar resultan ($F_1 + F_2$) sama dengan 0 N
 - ☐ F_1 dan F_2 merupakan dua vektor yang saling tegak lurus
3. Dua buah vektor gaya, yaitu Vektor P dan Vektor Q , bekerja pada satu titik tangkap yang sama dan saling tegak lurus (membentuk sudut 90°). Bila besar Vektor P sama dengan besar Vektor Q . Besar masing-masing vektor sebesar 10 N . Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Resultan kedua vektor tersebut sebesar $10\sqrt{2}\text{ N}$		
Resultan kedua vektor membentuk sudut 45° terhadap sumbu x		

4. Dua buah vektor gaya bekerja pada suatu benda, dinyatakan dalam notasi vektor satuan sebagai berikut:

$$\mathbf{F}_1 = (5\mathbf{i} + 4\mathbf{j}) \text{ N}$$

$$\mathbf{F}_2 = (-8\mathbf{i} - 3\mathbf{j}) \text{ N}$$

Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Resultan kedua vektor tersebut adalah $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = (-3\mathbf{i} + \mathbf{j}) \text{ N}$		
Besar vektor $\mathbf{F}_1$ lebih besar daripada besar vektor $\mathbf{F}_2$		

5. Sebuah drone (pesawat tanpa awak) sedang melakukan misi pemetaan udara di atas area perkebunan. Selama penerbangan, drone tersebut mendapat gaya dorong dari baling-baling sekaligus terpengaruh oleh gaya angin, sehingga gaya total yang bekerja pada drone dapat dinyatakan dalam sistem koordinat tiga dimensi (sumbu-x = arah timur, sumbu-y = arah utara, sumbu-z = arah vertikal ke atas).

Gaya total yang bekerja pada drone tersebut dinyatakan sebagai:

$$\mathbf{P} = (3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}) \text{ N}$$

Dalam selang waktu tertentu, drone mengalami perpindahan sejauh:

$$\mathbf{Q} = (2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}) \text{ m}$$

Untuk mengetahui apakah gaya tersebut secara keseluruhan membantu atau menghambat gerak drone, teknisi lapangan perlu menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya $\mathbf{P}$ sepanjang perpindahan $\mathbf{Q}$, yaitu dengan menghitung hasil kali titik (dot product) $\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q}$. Tentukan nilai $\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q}$!

Disusun	Diperiksa	Disetujui
Tgl:	Tgl:	Tgl: